

國一上數學 仿三版課評 第3章 一元一次方程式 (第5卷)

範圍：3-1 代數式的化簡 3-2 一元一次方程式 3-3 應用問題

翰林·康軒·南一 習作共同 / 相似題整合 · 滿分 100 分 · 標準成績 90 分

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、選擇題 (每題 4 分，共 32 分)

() 1. 下列哪一個式子化簡後不等於 $2x$ ？

- (A) $2(x+1)-1$ (B) $-2x \times (-1)$ (C) $-2x+4x$ (D) $x \div \frac{1}{2}$

() 2. 將 $\frac{4x-3}{4} - \frac{2x-5}{6}$ 化簡後，可得到下列哪一個式子？

- (A) $8x+1$ (B) $8x-19$ (C) $\frac{8x+1}{12}$ (D) $\frac{8x-19}{2}$

() 3. $x=3$ 是下列哪一個一元一次方程式的解？

- (A) $2x+3=3$ (B) $3x+3=9$ (C) $2x+3=9$ (D) $2x+1=5$

() 4. 下列哪一個選項可算出方程式 $x \div 3 + 7 = 16$ 的解？

- (A) $x=16-7 \div 3$ (B) $x=(16-7) \div 3$ (C) $x=(16-7) \times 3$ (D) $x=(16-7) \times \frac{1}{3}$

() 5. 下列為明芳解一元一次方程式 $4x-5=x+8$ 的過程，則他在哪一個步驟開始發生錯誤？

步驟一： $4x-x-5=8$ 步驟二： $3x-5=8$

步驟三： $3x=8+5$ 步驟四： $x=\frac{3}{13}$

- (A) 步驟一 (B) 步驟二 (C) 步驟三 (D) 步驟四

() 6. 超市販賣香蕉以進貨價加20%作為定價，當經過一段時間後會以定價減20%做為特價銷售。請問當香蕉以特價銷售時，超市會賺錢還是會賠錢？

- (A) 會賺錢 (B) 會賠錢 (C) 不賺不賠 (D) 要知道進貨價才能判斷

() 7. 有大、小兩數，小數比大數的 $\frac{1}{4}$ 倍多5，且兩數的和是15。設小數為 x ，則依題意可列出下列哪一個一元一次方程式？

- (A) $15-x=\frac{1}{4}x+5$ (B) $x=\frac{1}{4}(15-x)+5$ (C) $x-\frac{1}{4}x=5$ (D) $x+5=\frac{1}{4}(15-x)$

() 8. 某旅行團到森林遊樂區參觀，下表為兩種參觀方式與所需的纜車費用。

參觀方式	纜車費用
------	------

去程及回程均搭乘纜車	300元
------------	------

單程搭乘纜車，單程步行	200元
-------------	------

已知旅行團的每個人皆從這兩種方式中選擇一種，且去程有15人搭乘纜車，回程有10人搭乘纜車。若他們纜車費用的總花費為4100元，則此旅行團共有多少人？

(A) 16 (B) 19 (C) 22 (D) 25

二、填充題（每題 4 分，共 44 分）

1. 簡記下列各式：

(1) $b \times (-1) =$ _____。 (2) $x \times (-3) + 6 =$ _____。

答：_____

2. 已知翰翰今年 x 歲，將下列各敘述以含 x 的式子表示：

(1) 五年前翰翰是_____歲。 (2) 五年後翰翰是_____歲。

答：_____

3. 當攝氏溫度為 $x^{\circ}\text{C}$ 時，換算成華氏溫度為 $(\frac{9}{5}x + 32)^{\circ}\text{F}$ 。則當攝氏溫度為 30°C 時，換算成華氏溫度是多少 $^{\circ}\text{F}$ ？

答：_____

4. 化簡下列各式：

(1) $5x - 6 + 2x + 4$ (2) $4x \times 5 - 8$

答：_____

5. 化簡下列各式。

$-3(-4x - 2) + (1 - x)$

答：_____

6. 依照題意列式並化簡。

一條繩子摺成等長的4段後，每一段都比蕙芝的身高多30公分。如果蕙芝的身高為 x 公分，那麼繩子的長是_____公分。

答：_____

7. 將下列各敘述列成一元一次方程式：

某數的8倍加6與它的2倍加48一樣大，如果設某數為 x ，則可列出一元一次方程式為_____。

答：_____

8. 利用等量公理回答下列問題。

若 $6x=15$ ，則：

① $6x+5=$ _____。 ② $6x-5=$ _____。

③ $60x=$ _____。 ④ $0.6x=$ _____。

答：_____

9. 若 x 的一元一次方程式 $mx+\frac{1}{2}=\frac{1}{5}x+2$ 的解為5，則 $m=$ _____。

答：_____

10. 在班際籃球比賽中，阿明投進了3分球與2分球共7顆球，得到16分。

(1) 若阿明投進 x 顆3分球，則他投進_____顆2分球。

(2) 根據題意可以列式為_____。

(3) 解出 $x=$ _____。

答：_____

11. 威利去參觀動漫展，已知一張海報的價錢是一本漫畫的2倍多40元，若一本漫畫 x 元，則：

(1) 一張海報_____元。(以含 x 的式子表示)

(2) 如果威利買了1本漫畫及1張海報，共花了400元，依題意可列出一元一次方程式_____。

答：_____

三、計算題（每題 4 分，共 24 分）

1. 化簡下列各式：

$$\frac{3x-4}{2} - \frac{2x-5}{3}$$

2. 解下列各一元一次方程式：

$$2(x-3)-3(2x+1)=3$$

3. 解下列各一元一次方程式。

$$\frac{x}{2} - 3 = -\frac{5}{6} + \frac{1-x}{3}$$

4. 將一袋糖果平分給全班同學，如果每人分6顆，會剩下32顆；如果每人分8顆，會不夠24顆，則同學共有多少人？這一袋糖果共有多少顆？

5. 剛到職工作的奕辰為了自己的健康，決定每日騎腳踏車上班，下班快走回家。已知上、下班的路線相同，但抵達的時間相差0.3小時，若腳踏車平均時速10公里，快走平均時速4公里，則上、下班的路線為多少公里？

6. 來來商店促銷某雙球鞋，如果以成本加四成當定價，售出時按定價打七五折，則老闆可賺200元，如果這雙球鞋的成本是x元，則：

(1)以含x的一元一次式表示這雙球鞋的定價。(須化簡)

(2)依據題意，列出一元一次方程式。

(3)求這雙球鞋的成本。